

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 12
Topik: Machine Learning Tabular (XGBoost/LightGBM) untuk Peramalan

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 12**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Apa pengertian dari model ensemble *Gradient Boosting Decision Trees* (GBDT) yang menjadi fondasi dasar dari algoritma XGBoost dan LightGBM?

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan bagaimana cara mengubah data deret waktu murni (runtun waktu 1D) menjadi format tabel (tabular data) menggunakan teknik *Sliding Window* (fitur *lag*) agar dapat dilatih oleh algoritma ML berbasis pohon.

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Diketahui urutan data beban: $L = [10, 15, 20, 25, 30]$. Buatlah dataset regresi *sliding window* berukuran jendela historis ($\text{lag} = 3$) untuk memprediksi nilai waktu (T) berikutnya, berapakah jumlah baris (*samples*) yang terbentuk secara maksimal?

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis fitur unggulan XGBoost dalam hal penanganan nilai yang hilang (*missing value*) pada data deret waktu yang terekam dari sensor IoT cerdas. Mengapa algoritma XGBoost dapat secara otomatis menangani *Sparsity-aware Split Finding*?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Evaluasi kinerja algoritma pemodelan runtun waktu klasik seperti ARIMA dibandingkan algoritma GBDT (LightGBM) pada dataset *smart meter* perumahan yang berjumlah sangat besar (jutaan observasi) dan memiliki pola musiman non-linier tinggi. Apa kelemahan utama model pohon dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan di luar rentang data pelatihan?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancanglah alur *feature engineering* (rekayasa fitur) yang komprehensif bagi algoritma XGBoost untuk memprediksi daya *solar farm* esok hari secara jam-jaman, dengan mengkombinasikan minimal 5 fitur teknis turunan waktu (lags, datetime variables, dll) dan fitur data prakiraan cuaca eksternal.